Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 8 · WEEK 8

سوطيات الأنسجة: جنس المثقّبة والتشخيص المختبري
Tissue flagellates: Genus Trypanosoma & Laboratory diagnosis

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 8

Tissue flagellates: Genus Trypanosoma & Laboratory diagnosis

سوطيات الأنسجة: جنس المثقّبة والتشخيص المختبري

1 Contents of the week محتويات الأسبوع

EN **8th week**

AR **الأسبوع الثامن**

1. Tissue flagellates e.g. Genus Trypanosoma

   سوطيات الأنسجة، مثل جنس المثقّبات (Trypanosoma)

2. Laboratory diagnosis; routine methods; Immunological assays and molecular assays

   التشخيص المختبري؛ الطرائق الروتينية؛ المقايسات المناعية والمقايسات الجزيئية

African trypanosome **المثقّبات الأفريقية**

EN **Trypanosome gambiense- Sleeping sickness**

AR **المثقّبة الغامبية – مرض النوم**

EN **Diagnosis –**

AR **التشخيص –**

1. Microscopic examination: to see trypomastigote in blood film, lymph nodes aspirate, CSF and bone marrow.

   الفحص المجهري: لرؤية الطور المثقّبي في غشاء الدم، ورشافة العقد اللمفية، والسائل الدماغي الشوكي، ونقي العظم.

2. Serological test — الفحص المصلي

3. PCR — تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Trypanosome gambiense" = **Trypanosoma** gambiense (the genus is Trypanosoma).

"Trypanosome gambiense" صحيحها **Trypanosoma** gambiense (اسم الجنس Trypanosoma).

American trypanosomes- المثقّبات الأمريكية

EN **1.Trypanosoma cruzi- Chaga's diseases**

AR 1. المثقّبة الكروزية – داء شاغاس

EN **General information's**

AR معلومات عامة

Item البند	In the file في الملف
Life cycle: دورة الحياة:	indirect life cycle دورة حياة غير مباشرة
Final host: المضيف النهائي:	human الإنسان
Reservoir host: المضيف الخازن:	dogs, cat, rat الكلاب، القطط، الجرذان
Intermediate host: المضيف الوسطي:	Reduviid bug البقّ الرضّاخ (Reduviid)
Infective stage: الطور المُعدي:	Metacyclic form الشكل البعدي (Metacyclic)
Diagnostic stage: الطور التشخيصي:	Trypomastigote الطور المثقّبي (Trypomastigote)
Disease name: اسم المرض:	Chaga's disease داء شاغاس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Note:** This parasite contains all stages of Trypanosoma: Amastigote; Promastigote: Epimastigote; Trypomastigote; Metacyclic form

AR **ملاحظة:** يحتوي هذا الطفيلي على كل أطوار المثقّبات: عديم السوط، أمامي السوط، فوق السوطي، المثقّبي، الشكل البعدي

Habitat: Blood; CSF, Lymph

الموطن: الدم، السائل الدماغي الشوكي، اللمف

EN **Diagnosis**

AR **التشخيص**

EN 1. Microscopic examination:

AR 1. الفحص المجهري:

A Demonstrations of trypomastigote in blood film, lymph nodes, bone marrow aspirate

إظهار الطور المثقّبي في غشاء الدم، والعقد اللمفية، ورشافة نقي العظم

B Demonstration of amastigote in aspiration of visceral organs.

إظهار الطور عديم السوط في رشافة الأعضاء الحشوية.

EN 2. Serological test

AR 2. الفحص المصلي

A PCR — تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)

B Xenodiagnoses: Experimental examination

التشخيص بالحشرة (Xenodiagnosis): فحص تجريبي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

PCR and **xenodiagnosis** are listed under "Serological test", but they are **not serological** — PCR is molecular, and xenodiagnosis is a parasitological method.

PCR و**التشخيص بالحشرة** مكتوبان تحت "الفحص المصلي"، لكنهما **ليسا مصليين** — فالأول جزيئي والثاني طريقة طفيلية.

Xenodiagnosis: clean, laboratory-reared **triatomine bugs feed on the patient**, then their gut/feces are examined weeks later for T. cruzi.

التشخيص بالحشرة: يُترك **بقّ ترياتوما نظيف مُربّى في المختبر يتغذّى على المريض**، ثم تُفحص أمعاؤه أو برازه بعد أسابيع بحثًا عن المثقّبة الكروزية.

In short باختصار

Sleeping sickness: **microscopy** (blood, lymph node aspirate, CSF, bone marrow), **serology**, **PCR**.

مرض النوم: **المجهر** (الدم، رشافة العقد، CSF، نقي العظم)، **المصليات**، **PCR**.

T. cruzi: indirect cycle; reservoir dogs/cats/rats; intermediate host **reduviid bug**; infective = **metacyclic**; diagnostic = **trypomastigote**.

المثقّبة الكروزية: دورة غير مباشرة؛ الخازن الكلاب/القطط/الجرذان؛ المضيف الوسطي **البقّ الرضّاخ**؛ المُعدي = **البعدي**؛ التشخيصي = **المثقّبي**.

2 Diagnosis of Sleeping sickness تشخيص مرض النوم

EN Diagnosis of Trypanosome gambiense (T. b. gambiense) involves an **initial serological screening**, with rapid antibody tests such as the **Card Agglutination Test for Trypanosomiasis (CATT)**, is used, to detect antibodies.

AR يتضمّن تشخيص المثقّبة الغامبية **مسحًا مصليًا أوليًا**، تُستعمل فيه فحوص الأضداد السريعة مثل **فحص التلازن بالبطاقة لداء المثقّبيات (CATT)** لكشف الأضداد.

EN If the screening is positive, **confirmation requires finding the parasite microscopically** in body fluids like blood, lymph node aspirate, or cerebrospinal fluid (CSF).

AR إذا كان المسح موجبًا، **فالتأكيد يتطلّب العثور على الطفيلي بالمجهر** في سوائل الجسم مثل الدم، أو رشافة العقدة اللمفية، أو السائل الدماغي الشوكي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Laboratory diagnosis of Trypanosomiasis (Sleeping sickness) involves **demonstrating the parasite** in patient samples via microscopy of blood, lymph node aspirates, or Cerebrospinal fluid (CSF).

AR يتضمّن التشخيص المختبري لداء المثقّبيات (مرض النوم) **إظهار الطفيلي** في عيّنات المريض بالفحص المجهري للدم، أو رشافات العقد اللمفية، أو السائل الدماغي الشوكي.

EN **Concentration techniques**, such as the **Quantitative Buffy Coat (QBC)** method, improve the detecting of **low parasite numbers**

AR **تقنيات التركيز** مثل طريقة **الطبقة الشاحبة الكمّية (QBC)** تحسّن كشف **الأعداد القليلة من الطفيليات**

Initial screening and confirmation — المسح الأولي والتأكيد

Serological screening: — المسح المصلي:

EN The first step is often a **serological test** to screen for infection.

AR الخطوة الأولى غالبًا **فحص مصلي** للتحرّي عن العدوى.

EN The card agglutination test for trypanosomiasis (**CATT**) is a **common , fast, and simple** test for this purpose.

AR فحص التلازن بالبطاقة لداء المثقّبيات (**CATT**) فحص **شائع وسريع وبسيط** لهذا الغرض.

Rapid diagnostic tests are also available

وتتوفّر أيضًا فحوص تشخيصية سريعة

Microscopic confirmation — التأكيد المجهري

EN If the serological test is positive, a **definitive diagnosis** requires **observing the parasite under a microscope**

AR إذا كان الفحص المصلي موجبًا، **فالتشخيص القطعي** يتطلّب **مشاهدة الطفيلي تحت المجهر**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Lymph node fluid: **سائل العقدة اللمفية:**

EN Fluid aspirated from a **swollen lymph node** is examined for parasites

AR يُفحص السائل المسحوب من **عقدة لمفية متورّمة** بحثًا عن الطفيليات

Blood: **الدم:**

EN Blood samples can be examined **directly or after concentration techniques like centrifugation** to find the parasite

AR يمكن فحص عيّنات الدم **مباشرةً أو بعد تقنيات التركيز مثل النبذ المركزي** للعثور على الطفيلي

Cerebrospinal fluid (CSF): **السائل الدماغي الشوكي (CSF):**

EN samples from a spinal cord are also analyzed, particularly for **staging the disease**

AR تُحلَّل أيضًا عيّنات من الحبل الشوكي، ولا سيّما **لتحديد مرحلة المرض**

BIOS — the order of diagnosis **BIOS — ترتيب التشخيص**

Serological screening (CATT / RDT) مسح مصلي (CATT / فحص سريع) → **Positive → microscopy** موجب ← فحص مجهري →

Lymph node fluid, blood (± concentration) سائل العقدة، الدم (± تركيز) → **Parasite seen = definitive diagnosis** رؤية الطفيلي = تشخيص قطعي →

Lumbar puncture → CSF → staging بزل قطني ← CSF ← تحديد المرحلة

In short باختصار

T. b. gambiense: **screen with CATT** (antibodies) → **confirm by microscopy** (lymph node fluid, blood, CSF).

الغامبية: **مسح بـ CATT** (أضداد) ← **تأكيد بالمجهر** (سائل العقدة، الدم، CSF).

Low numbers → **concentration** (centrifugation, **QBC**); CSF → **staging**.

الأعداد القليلة ← **تركيز** (نبذ، **QBC**)؛ و CSF ← **تحديد المرحلة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 Diagnosis of Trypanosoma cruzi تشخيص المثقّبة الكروزية

EN Diagnosis of Trypanosoma cruzi depends on the **infection phase**:

AR يعتمد تشخيص المثقّبة الكروزية على **طور العدوى**:

Microscopy to spot parasites in blood is used for **acute infection**.

يُستعمل **المجهر** لرصد الطفيليات في الدم في **العدوى الحادّة**.

While **serological tests** (Blood tests for antibodies) are the standard for **chronic infections**.

بينما **الفحوص المصلية** (فحوص الدم للأضداد) هي المعيار في **العدوى المزمنة**.

EN Both methods are crucial, and diagnosis often involves a **combination of tests** to be accurate, especially in the chronic phase where a **single test is not reliable**

AR الطريقتان حاسمتان، وكثيرًا ما يتضمّن التشخيص **مجموعة فحوص** ليكون دقيقًا، ولا سيّما في الطور المزمن حيث **لا يُعتمد على فحص واحد**

Acute infection العدوى الحادّة

Microscopy: المجهر:

EN Doctors can identify the parasite by examining **blood smears** under a microscope to find **trypomastigotes**

AR يستطيع الأطبّاء تشخيص الطفيلي بفحص **مسحات الدم** تحت المجهر للعثور على **الأطوار المثقّبية**

PCR: PCR:

EN This molecular test can also be used to detect the **parasite's DNA**, especially in cases like **organ transplants** where acute infection needs to be monitored closely

AR يمكن أيضًا استعمال هذا الفحص الجزيئي لكشف **دنا الطفيلي**، ولا سيّما في حالات مثل **زرع الأعضاء** حيث تحتاج العدوى الحادّة إلى مراقبة دقيقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Chronic infection — العدوى المزمنة

Serology: — المصليات:

EN This is the **gold standard for chronic infections** and involves detecting **specific antibodies** against the parasite in the blood

AR هذا هو **المعيار الذهبي للعدوى المزمنة**، ويتضمّن كشف **أضداد نوعية** ضدّ الطفيلي في الدم

Multiple tests: — فحوص متعدّدة:

EN Because no single serological test is perfectly sensitive or specific, experts recommend using **at least two different tests** to confirm a diagnosis

AR لأنه لا يوجد فحص مصلي واحد كامل الحساسية أو النوعية، يوصي الخبراء باستعمال **فحصين مختلفين على الأقل** لتأكيد التشخيص

Example serological tests — أمثلة على الفحوص المصلية

EN Common methods include **ELISA, indirect fluorescent antibody test IIF**

AR تشمل الطرائق الشائعة **الإليزا، وفحص الأضداد المتألّقة غير المباشر (IIF)**

BIOS — T. cruzi diagnosis by phase — BIOS — تشخيص الكروزية حسب الطور

Phase — الطور	Method of choice — الطريقة المفضّلة	Why — السبب
Acute — الحادّ	microscopy of blood smears; PCR فحص مسحات الدم بالمجهر؛ PCR	many trypomastigotes in the blood أطوار مثقّبية كثيرة في الدم
Chronic — المزمن	serology (ELISA, IIF) — at least 2 tests المصليات (إليزا، IIF) — فحصان على الأقل	few parasites in blood; no single test is reliable طفيليات قليلة في الدم؛ لا يُعتمد على فحص واحد

In short — باختصار

T. cruzi: **acute → microscopy** (+ PCR, e.g. transplants); **chronic → serology** = gold standard.

الكروزية: **الحادّ ← المجهر** (+ PCR، مثل زرع الأعضاء)؛ **المزمن ← المصليات** = المعيار الذهبي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Chronic: use **at least two different serological tests** (ELISA, IIF).

المزمن: استعمل **فحصين مصليين مختلفين على الأقل** (إليزا، IIF).

4 Direct Demonstration الإظهار المباشر

EN This method involves identifying the parasite itself in biological samples

AR تتضمّن هذه الطريقة التعرّف على الطفيلي نفسه في العيّنات الحيوية

Microscopy المجهر

EN The most direct way to diagnose is by observing trypanosomes under a microscope

AR أكثر طرائق التشخيص مباشرةً هي مشاهدة المثقّبات تحت المجهر

Samples العيّنات

EN **Blood, lymph node, aspirates, CSF , skin chancre fluid, or bone marrow** are examined.

AR تُفحص **الدم، والعقدة اللمفية، والرشافات، والسائل الدماغي الشوكي، وسائل القرح الجلدي، أو نقي العظم.**

Preparation التحضير

EN **Wet preparations** allow for the observation of **live, moving parasites**, while **thick and thin blood smears** can be stained with **Giemsa (or Field stain)** for detail examination

AR **التحضيرات الرطبة** تسمح بمشاهدة **الطفيليات الحيّة المتحرّكة**، بينما يمكن صبغ **مسحات الدم السميكة والرقيقة بصبغة كيمزا (أو صبغة فيلد)** للفحص التفصيلي

EN Because the number of trypanosomes can be very low, concentration methods are often used to enhance detection:

AR لأن عدد المثقّبات قد يكون قليلًا جدًا، كثيرًا ما تُستعمل طرائق التركيز لتحسين الكشف:

1. Microhematocrite centrifugation (capillary tube centrifugation)
   النبذ المركزي بأنبوب الهيماتوكريت الدقيق (النبذ بالأنبوب الشعري)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Mini anion exchange Centrifugation (mAEC)

النبذ بالتبادل الأنيوني المصغّر (mAEC)

3 Quantitative Buffy Coat (QBC) technique

تقنية الطبقة الشاحبة الكمّية (QBC)

BIOS note ملاحظة BIOS

"Microhematocrite" = **microhaematocrit**; the anion-exchange method is usually abbreviated **mAECT** (mini anion exchange centrifugation technique).

"Microhematocrite" صحيحها **microhaematocrit**، وطريقة التبادل الأنيوني تُختصر عادةً **mAECT**.

Indirect Diagnosis (T.b. gambiense only) — التشخيص غير المباشر (للغامبية فقط)

EN For the T.b. gambiense subspecies, serological tests are used for **initial screening** to detect antibodies

AR في نُوَيع المثقّبة الغامبية تُستعمل الفحوص المصلية **للمسح الأولي** لكشف الأضداد

Screening Test: — فحص المسح:

EN Test for Trypanosomiasis (**CATT**) : Detects **antibodies** in the blood or serum

AR فحص داء المثقّبيات (**CATT**): يكشف **الأضداد** في الدم أو المصل

Rapid Diagnostic Tests (RDTs) : — الفحوص التشخيصية السريعة (RDTs):

EN **Dipstick and other card formats** are also available

AR تتوفّر أيضًا **أشرطة الغمس وأشكال البطاقات الأخرى**

BIOS note ملاحظة BIOS

"Test for Trypanosomiasis (CATT)" — the first words are missing: **Card Agglutination** Test for Trypanosomiasis.

"Test for Trypanosomiasis (CATT)" — سقطت الكلمتان الأوليان: **Card Agglutination** أي فحص التلازن بالبطاقة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Samples: blood, lymph node, aspirates, CSF, **chancre fluid**, bone marrow; **wet mount** = live moving parasites; **Giemsa/Field** for smears.

العيّنات: الدم، العقدة، الرشافات، CSF، **سائل القرح**، نقي العظم؛ **التحضير الرطب** = طفيليات حيّة متحرّكة؛ **كيمزا/فيلد** للمسحات.

Concentration: **microhaematocrit**, **mAECT**, **QBC**.

التركيز: **الهيماتوكريت الدقيق**، **mAECT**، **QBC**.

Indirect (serology) = **T. b. gambiense only**: CATT, RDTs.

غير المباشر (المصليات) = **للغامبية فقط**: CATT والفحوص السريعة.

5 Staging the disease تحديد مرحلة المرض

EN Staging the disease is crucial and relies on **CSF analysis** for trypanosomes and **white blood cell counts**

AR تحديد مرحلة المرض حاسم، ويعتمد على **تحليل السائل الدماغي الشوكي** بحثًا عن المثقّبات و**عدد الكريات البيض**

Staging is done to determine if the infection has **spread to the central nervous system** and is vital for **choosing the correct treatment**

ويُجرى لمعرفة هل **انتشرت العدوى إلى الجهاز العصبي المركزي**، وهو ضروري **لاختيار العلاج الصحيح**

After confirmation, a **lumbar puncture** is performed to collect and examine the CSF

وبعد التأكيد يُجرى **بزل قطني** لجمع السائل الدماغي الشوكي وفحصه

The CSF is analyzed for the presence of Trypanosome parasites and an **elevated white blood cell (WBC) count**

ويُحلَّل السائل بحثًا عن طفيليات المثقّبات و**ارتفاع عدد الكريات البيض**

Stage 1: المرحلة 1:

EN No trypanosomes in the CSF, with a WBC count <=5 / l

AR لا مثقّبات في السائل الدماغي الشوكي، وعدد الكريات البيض 5 أو أقل (/ l)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Haemo-lymphatic Stage: **المرحلة الدموية اللمفية:**

EN Characterized by **no trypanosomes** and a **low white cell count** in the CSF

AR تتميّز **بغياب المثقّبات** و**انخفاض عدد الكريات البيض** في السائل الدماغي الشوكي

Stage 2: **المرحلة 2:**

EN Trypanosomes are present in the CSF, and the WBC count is >= 20/ L

AR توجد المثقّبات في السائل الدماغي الشوكي، وعدد الكريات البيض 20 أو أكثر (/ L)

Meningo- encephalities Stage **مرحلة التهاب السحايا والدماغ**

EN Indicated by the **presence of trypanosomes** or an **elevated white cell count** (more than 5 cells / mm in the CSF

AR يُستدلّ عليها **بوجود المثقّبات** أو **ارتفاع عدد الكريات البيض** (أكثر من 5 خلايا لكل mm) في السائل الدماغي الشوكي

BIOS — staging by lumbar puncture **BIOS — تحديد المرحلة بالبزل القطني**

	Stage 1 — haemo-lymphatic المرحلة 1 — الدموية اللمفية	Stage 2 — meningo-encephalitic المرحلة 2 — السحائية الدماغية
Trypanosomes in CSF **مثقّبات في CSF**	absent غائبة	present (or not, if WBC is high) موجودة (أو لا، إذا ارتفعت الكريات البيض)
WBC in CSF **الكريات البيض في CSF**	≤ 5 / µL 5 أو أقل لكل مايكرولتر	> 5 / µL أكثر من 5 لكل مايكرولتر
Meaning **المعنى**	blood and lymph only الدم واللمف فقط	CNS involved — different treatment إصابة الجهاز العصبي — علاج مختلف

BIOS note **ملاحظة BIOS**

Units: the count is **per microlitre (µL = mm³)**, not "/ l" or "/ L".

الوحدات: العدد **لكل مايكرولتر (µL = mm³)**، لا "/ l" ولا "/ L".

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) ملاحظة BIOS (تكملة)

The cut-off is contradictory in the file (≥ 20 for stage 2, but "more than 5" in the next line): by WHO, **stage 1 = no trypanosomes and ≤ 5 WBC/µL**; **stage 2 = trypanosomes and/or > 5 WBC/µL**.

الحدّ متناقض في الملف (20 أو أكثر للمرحلة 2، لكن "أكثر من 5" في السطر التالي): وحسب منظمة الصحة العالمية **المرحلة 1 = لا مثقّبات و5 كريات بيض أو أقل لكل مايكرولتر، المرحلة 2 = مثقّبات و/أو أكثر من 5 كريات بيض لكل مايكرولتر.**

"Meningo- encephalities" = **meningo-encephalitic** stage.

و"Meningo- encephalities" صحيحها **meningo-encephalitic** أي مرحلة التهاب السحايا والدماغ.

In short باختصار

Staging = **lumbar puncture** → CSF: trypanosomes + **WBC count** → decides the **treatment**.

تحديد المرحلة = **بزل قطني** ← CSF: المثقّبات + **عدد الكريات البيض** ← يحدّد **العلاج.**

Stage 1 **haemo-lymphatic** (no trypanosomes, WBC ≤ 5); stage 2 **meningo-encephalitic** (trypanosomes or WBC > 5).

المرحلة 1 **دموية لمفية** (لا مثقّبات، والكريات 5 أو أقل)؛ والمرحلة 2 **سحائية دماغية** (مثقّبات، أو الكريات أكثر من 5).

6 Immunological & Molecular assays المقايسات المناعية والجزيئية

EN **Immunological assays, or immunoassays**, are laboratory tests that use the **highly specific reaction between antibodies and their target antigens** to detect and measure the concentration of specific molecules (analyze) in a biological sample.

AR **المقايسات المناعية** فحوص مختبرية تستعمل **التفاعل شديد النوعية بين الأضداد ومستضداتها المستهدفة** لكشف جزيئات معيّنة (المحلَّلات) وقياس تركيزها في عيّنة حيوية.

EN These sensitive and specific tests are crucial in various applications, including **clinical diagnosis, drug development and environmental monitoring**.

AR وهذه الفحوص الحسّاسة النوعية حاسمة في تطبيقات متعدّدة، منها **التشخيص السريري وتطوير الأدوية والرصد البيئي.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Common types include the **Enzyme Linked Immunosorbent ASSAY (ELISA)** and **Radioimmunoassay (RIA)**

AR ومن أنواعها الشائعة **المقايسة الامتصاصية المناعية المرتبطة بالإنزيم (ELISA)** و**المقايسة المناعية الإشعاعية (RIA)**

BIOS note ملاحظة BIOS

"(analyze)" = **analyte** (the substance being measured).

"(analyze)" صحيحها **analyte** أي المادة المقيسة (المحلَّل).

EN **How they work:**

AR **كيف تعمل:**

A antibody – Antigen Binding — ارتباط الضدّ بالمستضد

B Detection the antibody or antigens labeled with detectable marker e.g. an enzyme, radioisotope, or fluorescent molecules

الكشف: يُوسَم الضدّ أو المستضدات بواسم قابل للكشف، مثل إنزيم، أو نظير مشعّ، أو جزيئات متألّقة

EN **Types of immunoassays:**

AR **أنواع المقايسات المناعية:**

A Competitive immunoassays — المقايسات المناعية التنافسية

B Non-competitive immunoassay — المقايسة المناعية غير التنافسية

EN **Common Immunoassay Methods:**

AR **طرائق المقايسة المناعية الشائعة:**

A Enzyme –Linked Immunosorbent ASSAY (ELISA)

المقايسة الامتصاصية المناعية المرتبطة بالإنزيم (ELISA)

B Radioimmunoassay (RIA) — المقايسة المناعية الإشعاعية (RIA)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

C Fluorescence Immunoassays (FIA) المقايسات المناعية المتألّقة (FIA)

Molecular assays المقايسات الجزيئية

EN Molecular assays for trypanosomatidae use **DNAs – based techniques** like **Polymerase Chain Reaction (PCR), cloning, and sequencing** to identify and characterize these parasites in various hosts and vectors.

AR تستعمل المقايسات الجزيئية للمثقّبيات **تقنيات معتمدة على الدنا** مثل **تفاعل البلمرة المتسلسل والاستنساخ وتحديد التسلسل** لتشخيص هذه الطفيليات وتوصيفها في المضيفات والنواقل المختلفة.

These assays target specific **genetic markers**, such as the **18S small subunit ribosomal RNA (SSU rRNA), heat shock protein 70 (HSP70)** and **glycosomal glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (gGAPDH)**.

وتستهدف هذه المقايسات **واسمات وراثية** معيّنة، مثل **RNA الريبوسومي للوحدة الصغيرة 18S (SSU rRNA)**، وبروتين **الصدمة الحرارية 70 (HSP70)** وإنزيم **غليسرالديهايد-3-فوسفات ديهيدروجينيز الغليكوسومي (gGAPDH)**.

Providing together sensitivity and specificity than traditional methods

وتعطي معًا حساسية ونوعية أعلى من الطرائق التقليدية

BIOS note ملاحظة BIOS

"Providing together sensitivity and specificity than traditional methods" — a word is missing: **greater** sensitivity and specificity than traditional methods.

في الجملة الأخيرة سقطت كلمة **greater** أي حساسية ونوعية **أعلى** من الطرائق التقليدية.

In short باختصار

Immunoassay = **antigen–antibody binding** + a **label** (enzyme, radioisotope, fluorescent); competitive or non-competitive.

المقايسة المناعية = **ارتباط المستضد بالضدّ** + **واسم** (إنزيم، نظير مشعّ، متألّق)؛ تنافسية أو غير تنافسية.

Methods: **ELISA, RIA, FIA**.

الطرائق: **ELISA و RIA و FIA**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Molecular: **PCR, cloning, sequencing**; targets **18S SSU rRNA, HSP70, gGAPDH**.

الجزيئية: **PCR والاستنساخ وتحديد التسلسل**؛ والأهداف **18S SSU rRNA و HSP70 و gGAPDH**.

7 Hemoflagellates: Trypanosoma السوطيات الدموية: المثقّبات

EN The flagellate parasites of humans generally reproduce **asexually by longitudinal binary fission**.

AR تتكاثر السوطيات الطفيلية في الإنسان عمومًا **لا جنسيًا بالانشطار الثنائي الطولي**.

Based on their location within their hosts, **two medically important groups** are recognized; flagellates of the **blood and connective tissues (hemoflagellates)**, and flagellates of **digestive or reproductive systems**.

وبحسب موقعها داخل مضيفاتها تُعرف **مجموعتان مهمّتان طبيًا**: سوطيات **الدم والأنسجة الضامّة (السوطيات الدموية)**، وسوطيات **الجهاز الهضمي أو التناسلي**.

Hemoflagellates require a bloodsucking arthropod as a biological vector while flagellates of the digestive and reproductive passage do not.

وتحتاج السوطيات الدموية إلى مفصلي ماصّ للدم ناقلًا حيويًا، بينما لا تحتاج إليه سوطيات الممرّات الهضمية والتناسلية.

EN The flagellates that parasitize the blood and tissue of vertebrates belong to the family Trypanosomidae.

AR تنتمي السوطيات التي تتطفّل على دم الفقاريات وأنسجتها إلى عائلة المثقّبيات.

There are **two important genera** of Trypanosomatids, **Leishmania and Trypanosoma**

وللمثقّبيات **جنسان مهمّان**: **الليشمانيا والمثقّبة**

BIOS note ملاحظة BIOS

"Trypanosomidae" = **Trypanosomatidae** (the family of Leishmania and Trypanosoma).

"Trypanosomidae" صحيحها **Trypanosomatidae** (عائلة الليشمانيا والمثقّبات).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Most of the Trypanosomatids that parasitize terrestrial vertebrates require a **bloodsucking arthropod as a biological vector**.

AR تحتاج معظم المثقّبيات التي تتطفّل على الفقاريات البرّية إلى **مفصلي ماصّ للدم ناقلًا حيويًا**.

EN **Two mechanisms of transmission** of 8 Parasites of Medical importance hemoflagellates occur with blood – sucking arthropod vectors.

AR توجد **آليتان لانتقال** السوطيات الدموية بالنواقل المفصلية الماصّة للدم.

BIOS note ملاحظة BIOS

"8 Parasites of Medical importance" in the middle of this sentence is a **page header of the book** that slipped into the text — the sentence is: Two mechanisms of transmission of hemoflagellates occur with blood-sucking arthropod vectors.

عبارة "8 Parasites of Medical importance" في وسط الجملة **ترويسة صفحة من الكتاب** دخلت في النص — والجملة: توجد آليتان لانتقال السوطيات الدموية بالنواقل الماصّة للدم.

Anterior station — المحطة الأمامية

EN In one, the parasites pass from the **mouth parts** of the blood – feeding vector directly into the definitive host.

AR في الأولى تنتقل الطفيليات من **أجزاء فم** الناقل المتغذّي على الدم مباشرةً إلى المضيف النهائي.

This **inoculative transmission** is referred to as infection from the **anterior station**.

ويُسمّى هذا **الانتقال بالحقن** العدوى من **المحطة الأمامية**.

Posterior station — المحطة الخلفية

EN In the second method, the parasites are voided in the **feces** of the biological vector, and infection occurs when the parasites are inadvertently **rubbed into the wound** produced by the vector when it bites the definitive host.

AR في الطريقة الثانية تُطرح الطفيليات في **براز** الناقل الحيوي، وتحدث العدوى عندما **تُفرك الطفيليات دون قصد في الجرح** الذي يُحدثه الناقل عند لدغه المضيف النهائي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN This mechanism of infection resulting from **wound contamination** is referred to as infection from the **posterior station**.

AR وتُسمّى آلية العدوى هذه الناتجة عن **تلوّث الجرح** العدوى من **المحطة الخلفية**.

EN The only trypanosome of vertebrates **not transmitted by an animal vector** is **T. equiperdum**.

AR المثقّبة الوحيدة في الفقاريات التي **لا تنتقل بناقل حيواني** هي **مثقّبة الخيل التناسلية (T. equiperdum)**.

This flagellate, which causes **dourine in horses and mules**, is transmitted **during coitus**.

وهذا السوطي، الذي يسبّب **داء الدورين في الخيول والبغال**، ينتقل **أثناء الجماع**.

BIOS — anterior vs posterior station **BIOS — المحطة الأمامية مقابل الخلفية**

	Anterior station المحطة الأمامية	Posterior station المحطة الخلفية
Route **الطريق**	from the vector's mouth parts (saliva) — inoculation من أجزاء فم الناقل (اللعاب) — حقن	in the vector's feces, rubbed into the bite wound في براز الناقل، تُفرك في جرح اللدغة
Example **مثال**	T. gambiense / T. rhodesiense — tsetse fly الغامبية / الروديسية — ذبابة تسي تسي	T. cruzi — reduviid (triatomine) bug الكروزية — البقّ الرصّاخ (الترياتومي)

In short باختصار

Two groups: **hemoflagellates** (need a blood-sucking **vector**) and digestive/reproductive flagellates (no vector).

مجموعتان: **السوطيات الدموية** (تحتاج **ناقلًا** ماصًّا للدم) وسوطيات الهضم/التناسل (بلا ناقل).

Family Trypanosomatidae: **Leishmania** and **Trypanosoma**.

عائلة المثقّبيات: **الليشمانيا والمثقّبة**.

Anterior station = bite (saliva); **posterior station** = feces into the wound; **T. equiperdum** = coitus (no vector).

المحطة الأمامية = اللدغ (اللعاب)؛ **المحطة الخلفية** = البراز في الجرح؛ **ومثقّبة الخيل** = الجماع (بلا ناقل).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

8 Genus Trypanosoma جنس المثقّبة

EN Most species of the genus Trypanosoma are parasites of the **blood, lymph and tissue fluids** of vertebrates.

AR معظم أنواع جنس المثقّبة طفيليات في **الدم واللمف وسوائل الأنسجة** للفقاريات.

In these hosts, they appear in the **trypomastigote form** and divide by **longitudinal binary fission**.

وفي هذه المضيفات تظهر **بالشكل المثقّبي** وتنقسم **بالانشطار الثنائي الطولي**.

One notable exception is **T. cruzi**, which has become adapted to **intracellular life in the amastigote form** and **does not multiply in the trypomastigote form**.

والاستثناء البارز **المثقّبة الكروزية**، التي تكيّفت **للعيش داخل الخلايا بالطور عديم السوط** و**لا تتكاثر بالطور المثقّبي**.

EN There are **two major human diseases** caused by trypanosomes, **sleeping sickness**, a disease found in **Africa**, and **Chagas 'disease** which occur in **Central and South America**, and pars of the Unites states.

AR هناك **مرضان بشريان رئيسيان** تسبّبهما المثقّبات: **مرض النوم** الموجود في **أفريقيا**، و**داء شاغاس** الذي يحدث في **أمريكا الوسطى والجنوبية** وأجزاء من الولايات المتحدة.

BIOS note ملاحظة BIOS

"pars of the Unites states" = **parts of the United States**.

"pars of the Unites states" صحيحها **parts of the United States**.

In short باختصار

Trypanosomes: blood, lymph, tissue fluids; **trypomastigote**, binary fission — except **T. cruzi** (multiplies as intracellular **amastigote**).

المثقّبات: الدم واللمف وسوائل الأنسجة؛ **مثقّبي**، انشطار ثنائي — عدا **الكروزية** (تتكاثر بطور **عديم السوط** داخل الخلايا).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Diseases: **sleeping sickness** (Africa) and **Chagas** (Americas).

الأمراض: **مرض النوم** (أفريقيا) و**شاغاس** (الأمريكيّتان).

9 African Trypanosomiasis (Sleeping sickness) داء المثقّبيات الأفريقي (مرض النوم)

EN Based on their separate geographic distributions and generally different clinical manifestations, two forms of African sleeping sickness are distinguished; **Gambian (chronic) or West African** form caused by T. gambiense, and a more virulent **Rhodesian (acute) or East African** form caused by T. rhodesiense.

AR بحسب انتشارها الجغرافي المنفصل ومظاهرها السريرية المختلفة عمومًا، يُميَّز شكلان لمرض النوم الأفريقي: **الغامبي (المزمن) أو غرب الأفريقي** الذي تسبّبه المثقّبة الغامبية، و**الروديسي (الحادّ) أو شرق الأفريقي** الأشدّ ضراوة الذي تسبّبه المثقّبة الروديسية.

EN These two species are **morphologically indistinguishable** from each other, and from third species, **T. brucei** which infects many domestic and natural game animals, but apparently **does not parasitize humans**.

AR **لا يمكن تمييز هذين النوعين شكليًا** أحدهما عن الآخر، ولا عن نوع ثالث هو **مثقّبة بروسي (T. brucei)** التي تصيب كثيرًا من الحيوانات الداجنة وحيوانات الصيد البرّية، لكنها على ما يبدو **لا تتطفّل على الإنسان**.

Trypanosoma gambiense and T. rhodesiense are transmitted to humans by **both sexes of the tsetse fly Glossina**.

وتنتقل المثقّبة الغامبية والمثقّبة الروديسية إلى الإنسان **بذكور ذبابة تسي تسي (Glossina) وإناثها**.

Glossina palpalis and G. Tachinoides are the principal biological vectors of T. gambiense, while those of T. rhodesiense are **G. morsitans, G. pallidipes**, and to a lesser extent, G. swynnertoni.

و**ذبابتا اللسينة النهرية (G. palpalis) وG. tachinoides** هما الناقلان الحيويان الرئيسيان للغامبية، بينما نواقل الروديسية **G. morsitans وG. pallidipes**، وبدرجة أقل G. swynnertoni.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The trypanosomes of humans typically are found in the **blood, lymph, spleen, liver, and cerebrospinal fluid**.

AR وتوجد مثقّبات الإنسان عادةً في **الدم واللمف والطحال والكبد والسائل الدماغي الشوكي**.

Life cycle in the tsetse fly — دورة الحياة في ذبابة تسي تسي

EN When the tsetse fly bites and takes a blood meal from an infected individual, the flagellates are taken into the **mid gut** of the insect where development begins.

AR عندما تلدغ ذبابة تسي تسي شخصًا مصابًا وتأخذ وجبة دم، تدخل السوطيات إلى **المعي الأوسط** للحشرة حيث يبدأ التطوّر.

The trypanosomes later migrate into the **proventriculus, labial cavity**, and then into the **salivary glands** where they develop into the **infective or metacyclic stage**.

ثم تهاجر المثقّبات إلى **المعدة الأمامية (proventriculus) وتجويف الشفة**، ثم إلى **الغدد اللعابية** حيث تتطوّر إلى **الطور المُعدي أو البعدي**.

The complete life cycle in the insect requires **2 to 3 weeks**.

وتحتاج دورة الحياة الكاملة في الحشرة إلى **2 إلى 3 أسابيع**.

Infection and disease in man — العدوى والمرض في الإنسان

EN Human infection occurs during host feeding when an infected tsetse fly **injects the parasites contained in the saliva** into the skin.

AR تحدث عدوى الإنسان أثناء التغذّي عندما **تحقن** ذبابة تسي تسي المصابة **الطفيليات الموجودة في اللعاب** في الجلد.

In the area of the inoculation the parasites initiate an **interstitial inflammation** that gradually subsides within a week.

وفي منطقة الحقن تبدأ الطفيليات **التهابًا خلاليًا** يخفّ تدريجيًا خلال أسبوع.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Occasionally ulcerations appear at the site of the puncture with the formation of an **indurated, painful chancre**, which slowly disappears.

AR وأحيانًا تظهر تقرّحات في موضع الوخز مع تكوّن **قرح متصلّب مؤلم**، يختفي ببطء.

Within **1 to 2 weeks** after infection, the parasites gain access to the circulatory system and cause a **heavy parasitemia, chills, fever, headache**, and occasionally nausea, and vomiting.

وخلال **1 إلى 2 أسبوع** بعد العدوى تصل الطفيليات إلى الدورة الدموية وتسبّب **طفيليات دموية كثيفة وقشعريرة وحمّى وصداعًا**، وأحيانًا غثيانًا وتقيّؤًا.

EN **Congenital infection** is also possible with the parasites passing through the placenta.

AR **العدوى الخلقية** ممكنة أيضًا بمرور الطفيليات عبر المشيمة.

Breast milk from infected individuals also may be a source of infective trypanosomes.

وقد يكون **حليب الثدي** من المصابين أيضًا مصدرًا للمثقّبات المُعدية.

Gambian form **الشكل الغامبي**

EN The Gambian form of sleeping sickness involves primarily **lymphoid and nervous tissues**.

AR يصيب الشكل الغامبي لمرض النوم أساسًا **الأنسجة اللمفاوية والعصبية**.

Marked lymphadenitis occurs with the painful enlargement of the **posterior cervical lymph nodes (Winterbottom's sign)**.

ويحدث التهاب عقد لمفية واضح مع تضخّم مؤلم **للعقد اللمفية العنقية الخلفية (علامة ونتربوتوم)**.

Slaves from Africa route to the Caribbean exhibiting such enlarged cervical lymph nodes were routinely thrown overboard by slave traders.

وكان تجّار الرقيق يلقون من السفن العبيدَ القادمين من أفريقيا في طريقهم إلى الكاريبي إذا ظهرت عليهم هذه العقد العنقية المتضخّمة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Some of the more pronounced clinical manifestations as the disease advances include edema, enlargement of the spleen and liver, anorexia, extreme weakness, rapid loss of weight, disturbed vision, **meningoencephalitis**, fibrillation of facial muscles, tremor of the tongue and hands, mental deterioration, paralysis.

AR ومن المظاهر السريرية الأوضح مع تقدّم المرض: الوذمة، وتضخّم الطحال والكبد، وفقدان الشهية، والضعف الشديد، وفقدان الوزن السريع، واضطراب الرؤية، **والتهاب السحايا والدماغ**، وارتجاف عضلات الوجه، ورعشة اللسان واليدين، والتدهور العقلي، والشلل.

Convulsions, and finally **coma and death**.

ثم الاختلاجات، وأخيرًا **الغيبوبة والموت**.

The complete course of the disease may extend over **several years**.

وقد يمتدّ المسار الكامل للمرض **عدّة سنوات**.

BIOS note ملاحظة BIOS

"Africa route to the Caribbean" = **en route** (on their way) to the Caribbean.

"Africa route to the Caribbean" صحيحها **en route** أي في طريقهم إلى الكاريبي.

Rhodesian form — الشكل الروديسي

EN Rhodesian trypanosomiasis is a **more rapid form** of the disease than the Gambian form, usually resulting in **death within a few months**.

AR داء المثقّبيات الروديسي **أسرع** من الشكل الغامبي، ويؤدّي عادةً إلى **الموت خلال أشهر قليلة**.

Generally, there is little or no enough for the parasites to attack the central nervous system.

وعمومًا لا يكون هناك وقت كافٍ، أو يكون قليلًا، لتهاجم الطفيليات الجهاز العصبي المركزي.

Domestic animals a serve as reservoir hosts for both Gambian and Rhodesian trypanosomiasis.

وتعمل الحيوانات الداجنة مضيفات خازنة لداء المثقّبيات الغامبي والروديسي كليهما.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Native game animals** are believed to serve as **reservoirs to T. rhodesiense**, but not for T. gambiense.

AR ويُعتقد أن **حيوانات الصيد البرّية المحلية** تعمل **خازنًا لـالمثقّبة الروديسية**، لا للغامبية.

BIOS note ملاحظة BIOS

"little or no enough" — a word is missing: little or no **time** (the patient dies quickly); note that T. rhodesiense **does reach the CNS early**, in weeks to months.

"little or no enough" — سقطت كلمة **time** أي وقت قليل أو لا وقت (يموت المريض سريعًا)؛ مع أن الروديسية **تصل الجهاز العصبي مبكّرًا** خلال أسابيع إلى أشهر.

For **T. gambiense** the main reservoir is **man** (domestic animals such as pigs play a minor role); **cattle and game animals** are the important reservoirs of **T. rhodesiense**.

في **الغامبية** المستودع الرئيسي هو **الإنسان** (والحيوانات الداجنة مثل الخنازير دورها ثانوي)؛ أما **الماشية وحيوانات الصيد** فهي المستودعات المهمّة **للروديسية**.

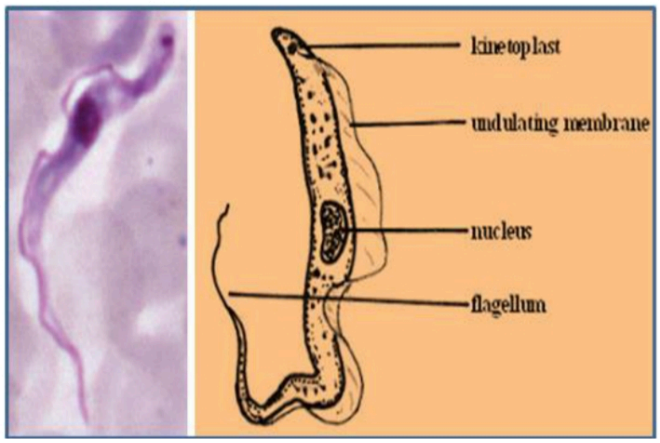


Figure 1. ***Trypanosoma brucei gambiense/rhodesiense*** — trypomastigote: photomicrograph and line drawing

الشكل 1. المثقّبة البروسية الغامبية/الروديسية — الطور المثقّبي: صورة مجهرية ورسم خطّي

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
kinetoplast الحُرَيك	**undulating membrane** الغشاء المتموّج
nucleus النواة	**flagellum** السوط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

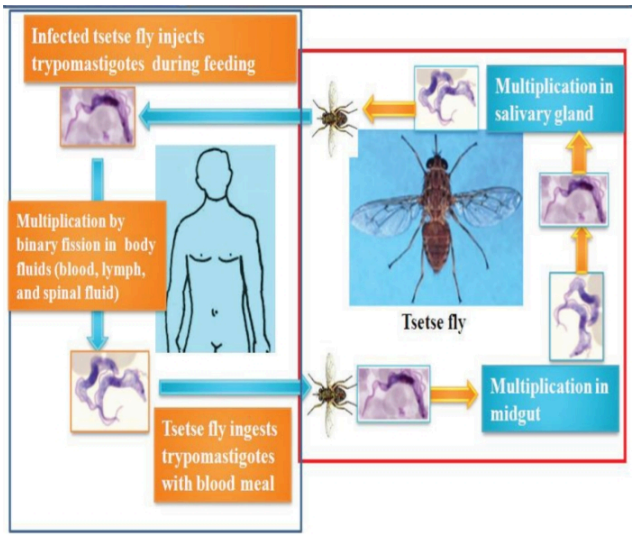


Figure 2. Life cycle of ***T. b. gambiense / rhodesiense***

الشكل 2. دورة حياة المثقّبة الغامبية / الروديسية

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
Infected tsetse fly injects trypomastigotes during feeding ذبابة تسي تسي المصابة تحقن الأطوار المثقّبة أثناء التغذّي	**Multiplication by binary fission in body fluids (blood, lymph, and spinal fluid)** التكاثر بالانشطار الثنائي في سوائل الجسم (الدم واللمف والسائل الشوكي)
Tsetse fly ingests trypomastigotes with blood meal ذبابة تسي تسي تبتلع الأطوار المثقّبة مع وجبة الدم	**Multiplication in midgut** التكاثر في المعي الأوسط
Multiplication in salivary gland التكاثر في الغدّة اللعابية	**Tsetse fly** ذبابة تسي تسي

EN Trypanosoma brucei gambiense/rhodesiense.

AR المثقّبة البروسية الغامبية/الروديسية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The photomicrograph illustrates the trypomastigote stage (blood form) in thin blood smear stained with Giemsa, while the line drawing shows the same stage (note the size and location of the nucleus).

AR تُظهر الصورة المجهرية الطور المثقّبي (الشكل الدموي) في مسحة دم رقيقة مصبوغة بكيمزا، بينما يُظهر الرسم الخطّي الطور نفسه (لاحظ حجم النواة وموقعها).

The diagram illustrates the life cycle.

ويوضّح المخطّط دورة الحياة.

BIOS — Gambian vs Rhodesian BIOS — الغامبي مقابل الروديسي

	T. gambiense المثقّبة الغامبية	T. rhodesiense المثقّبة الروديسية
Form **الشكل**	Gambian — chronic — West Africa الغامبي — مزمن — غرب أفريقيا	Rhodesian — acute, more virulent — East Africa الروديسي — حادّ وأشدّ ضراوة — شرق أفريقيا
Vectors (Glossina) **النواقل (تسي تسي)**	G. palpalis, G. tachinoides G. palpalis، G. tachinoides	G. morsitans, G. pallidipes (G. swynnertoni) G. morsitans، G. pallidipes (G. swynnertoni)
Course **المسار**	several years; lymphoid + nervous tissue; Winterbottom's sign عدّة سنوات؛ أنسجة لمفاوية وعصبية؛ علامة ونتربوتوم	death within a few months الموت خلال أشهر قليلة
Game animals as reservoir **حيوانات الصيد خازنًا**	no لا	yes نعم
Serological screening (CATT) **المسح المصلي (CATT)**	yes نعم	no — microscopy لا — المجهر

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Gambian = chronic, West Africa, years · **Rhodesian** = acute, East Africa, months; both by **tsetse (Glossina)**, both sexes.

الغامبي = مزمن، غرب أفريقيا، سنوات · **الروديسي** = حادّ، شرق أفريقيا، أشهر؛ كلاهما **بذبابة تسي تسي** بجنسيها.

In the fly: midgut → proventriculus → **salivary glands** (metacyclic) in **2–3 weeks**; man infected by **saliva** (anterior station).

في الذبابة: المعي الأوسط ← المعدة الأمامية ← **الغدد اللعابية** (البعدي) خلال **2–3 أسابيع**؛ والإنسان يُصاب **باللعاب** (المحطة الأمامية).

Chancre → parasitemia (1–2 weeks) → **Winterbottom's sign** → meningoencephalitis → coma, death.

قرح ← طفيليات دموية (1–2 أسبوع) ← **علامة ونتربوتوم** ← التهاب السحايا والدماغ ← غيبوبة وموت.

10 South American Trypanosomiasis داء المثقّبيات الأمريكي الجنوبي

South American Trypanosomiasis (Chaga 's disease) **داء المثقّبيات الأمريكي الجنوبي (داء شاغاس)**

EN Trypanosoma cruzi is a parasite that lives in the **blood and reticuloendothelial tissues** of humans and any domestic and wild mammalian reservoir hosts, including dogs, cats, bats, raccoons, foxes, opossums, squirrels, monkeys and pigs.

AR المثقّبة الكروزية طفيلي يعيش في **الدم والأنسجة الشبكية البطانية** للإنسان وأيّ مضيفات خازنة من الثدييات الداجنة والبرّية، ومنها الكلاب والقطط والخفافيش والراكون والثعالب والأبوسوم والسناجب والقرود والخنازير.

The geographic range of the parasite extends from **southern parts of the United States through Mexico, Central and South America**.

ويمتدّ النطاق الجغرافي للطفيلي **من الأجزاء الجنوبية للولايات المتحدة عبر المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية**.

Approximately **12 million persons** are infected with T. cruzi.

ويُصاب **نحو 12 مليون شخص** بالمثقّبة الكروزية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"Chaga 's disease" = **Chagas disease** (named after Carlos Chagas).

"Chaga 's disease" صحيحها **Chagas disease** (نسبة إلى كارلوس شاغاس).

The 12 million is an older estimate — WHO now gives about **6–7 million**.

ورقم 12 مليونًا تقدير قديم — وتقدير منظمة الصحة العالمية الآن **نحو 6–7 ملايين**.

EN The principal vectors of T. cruzi are various **reduviid bugs**, including **Panstrongylus megistus, Triatoma infestans and Rhodnius prolixus**.

AR الناقل الرئيسية للمثقّبة الكروزية أنواع مختلفة من **البقّ الرضّاخ**، منها **Panstrongylus megistus** و**Triatoma infestans** و**Rhodnius prolixus**.

The insects are notorious, **nocturnal household pests**, having a penchant for **biting around the eyes and lips** of sleeping individuals.

وهذه الحشرات آفات منزلية **ليلية** سيّئة السمعة، تميل إلى **اللدغ حول عيون النائمين وشفاههم**.

Development in the bug — التطوّر في البقّة

EN When feeding on the blood of infected vertebrates, the reduviids obtain the parasite either as **free flagellates in the trypomastigote stage**, or as **intracellular amastigotes within host macrophages**.

AR عند التغذّي على دم الفقاريات المصابة يحصل البقّ الرضّاخ على الطفيلي إمّا **سوطيات حرّة بالطور المثقّبي**، أو **أطوارًا عديمة السوط داخل بلاعم المضيف**.

With the blood meal, the parasites pass first into the **mid gut** of the insect where development transforms the flagellates into **epimastigotes**.

ومع وجبة الدم تمرّ الطفيليات أولًا إلى **المعي الأوسط** للحشرة حيث يحوّل التطوّر السوطيات إلى **أطوار فوق سوطية**.

The latter migrate to the **hindgut** where they are further transformed into **infective or metacyclic trypomastigotes**.

وتهاجر الأخيرة إلى **المعي الخلفي** حيث تتحوّل إلى **أطوار مثقّبية مُعدية أو بعدية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The complete cycle in the insect requires **about 2 weeks**.

AR وتحتاج الدورة الكاملة في الحشرة إلى **نحو أسبوعين**.

Parasitized insects can retain an infection for **several months**.

ويمكن للحشرات المتطفِّل عليها أن تحتفظ بالعدوى **عدّة أشهر**.

Transmission to man **الانتقال إلى الإنسان**

EN While infected bugs feed, they **defecate**, voiding feces containing infective trypomastigotes.

AR أثناء تغذّي البقّ المصاب **يتبرّز**، فيطرح برازًا يحتوي أطوارًا مثقّبية مُعدية.

Human infection occurs when **contaminated feces enter the skin** through punctures made by the biting bugs, through skin abrasions, or through **mucous membranes of the eye and mouth** that are rubbed with contaminated fingers.

وتحدث عدوى الإنسان عندما **يدخل البراز الملوّث الجلد** عبر الثقوب التي يُحدثها البقّ اللادغ، أو عبر سحجات الجلد، أو عبر **الأغشية المخاطية للعين والفم** التي تُفرك بأصابع ملوّثة.

Human infection may also occur through **ingestion** of the insect vector or its contaminated feces.

وقد تحدث عدوى الإنسان أيضًا **بابتلاع** الحشرة الناقلة أو برازها الملوّث.

The parasites also may be transmitted through the **placenta** and in **breast milk**.

وقد تنتقل الطفيليات أيضًا عبر **المشيمة** وفي **حليب الثدي**.

In endemic areas transmission may occur from infected donors during **blood transfusion**.

وفي المناطق المتوطّنة قد يحدث الانتقال من متبرّعين مصابين أثناء **نقل الدم**.

Entrance of the infective trypomastigote initiates an **acute local inflammation**.

ويبدأ دخول الطور المثقّبي المُعدي **التهابًا موضعيًا حادًّا**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In the human host

في المضيف البشري

EN During the early stages of infection, the trypomastigotes are **abundant in the blood**, but they **do not undergo multiplication there**.

AR في المراحل المبكّرة من العدوى تكون الأطوار المثقّبية **وفيرة في الدم**، لكنها **لا تتكاثر هناك**.

They eventually invade, and / or are engulfed by **reticuloendothelial cells** of the liver, spleen, and lymphatics, glial cells, and **myocardial and skeletal muscles**.

وتغزو في النهاية **الخلايا الشبكية البطانية** للكبد والطحال والأوعية اللمفية، والخلايا الدبقية، و**عضلات القلب والعضلات الهيكلية**، و/أو تُبتلع بها.

Other tissues infected include nervous, gonadal, bone marrow and placenta.

ومن الأنسجة المصابة الأخرى العصبية والتناسلية ونقي العظم والمشيمة.

Within the various host cells, the trypanosomes rapidly transform into **amastigotes** that repeatedly **multiply by binary fission** producing numerous individuals.

وداخل خلايا المضيف المختلفة تتحوّل المثقّبات بسرعة إلى **أطوار عديمة السوط تتكاثر بالانشطار الثنائي** مرارًا فتنتج أفرادًا كثيرة.

The parasites transform successively into promastigotes, epimastigote, and trypomastigote stages, and are liberated when the destroyed host to the insect vectors.

ثم تتحوّل الطفيليات تباعًا إلى الأطوار أمامية السوط وفوق السوطية والمثقّبية، وتتحرّر عند تحطّم الخلية المضيفة لتكون مُعدية للحشرات الناقلة.

A **generalized parasitemia** accompanies the release of trypanosomes from the host cells into the blood.

ويرافق تحرّرَ المثقّبات من خلايا المضيف إلى الدم **طفيليات دموية معمّمة**.

Although almost every type of tissue is susceptible to invasion by T. cruzi, the flagellates demonstrate a **preference for muscle and nerve tissues**.

ومع أن كل أنواع الأنسجة تقريبًا قابلة للغزو بالمثقّبة الكروزية، فإن هذه السوطيات **تفضّل الأنسجة العضلية والعصبية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"are liberated when the destroyed host to the insect vectors" is garbled — the meaning: they are **liberated when the host cell is destroyed**, and the trypomastigotes in the blood are then **infective to the insect vectors**.

الجملة الإنكليزية عن تحرّر الطفيليات مضطربة — والمعنى: **تتحرّر عند تحطّم الخلية المضيفة**، والأطوار المثقّبية في الدم تكون عندها **مُعدية للحشرات الناقلة**.

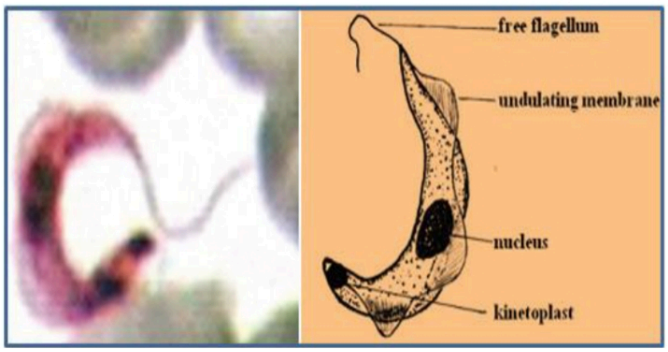


Figure 3. ***T. cruzi*** — trypomastigote: photomicrograph and line drawing

الشكل 3. المثقّبة الكروزية — الطور المثقّبي: صورة مجهرية ورسم خطّي

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
undulating membrane الغشاء المتموّج	**free flagellum** السوط الحرّ
kinetoplast الحُرَيك (كبير في الكروزية)	**nucleus** النواة

EN The photomicrograph illustrates the trypomastigote stage (blood form) of T. cruzi in thin blood smear stained with Giemsa, while the line drawing shows the same stage (note the size and location of the nucleus).

AR تُظهر الصورة المجهرية الطور المثقّبي (الشكل الدموي) للمثقّبة الكروزية في مسحة دم رقيقة مصبوغة بكيمزا، بينما يُظهر الرسم الخطّي الطور نفسه (لاحظ حجم النواة وموقعها).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

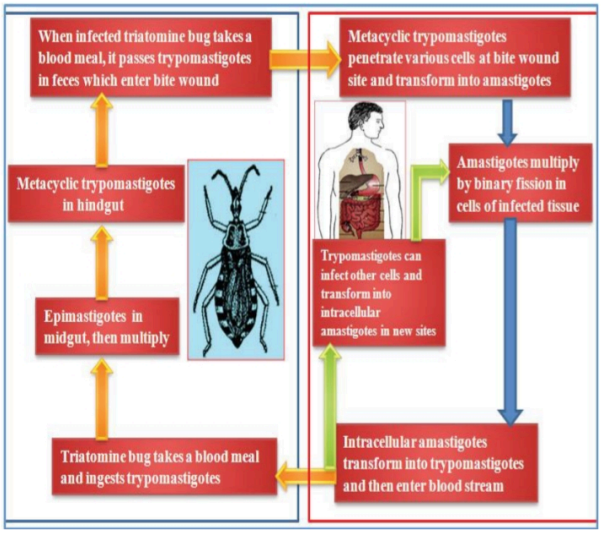


Figure 4. The life cycle of ***Trypanosoma cruzi***.

الشكل 4. دورة حياة المثقّبة الكروزية.

Labels in the figure كتابات الشكل

Label الكتابة	Label الكتابة
When infected triatomine bug takes a blood meal, it passes trypomastigotes in feces which enter bite wound عندما يأخذ البقّ الترياتومي المصاب وجبة دم يطرح أطوارًا مثقّبية في البراز تدخل جرح اللدغة	**Metacyclic trypomastigotes penetrate various cells at bite wound site and transform into amastigotes** الأطوار المثقّبية البعدية تخترق خلايا مختلفة في موضع اللدغة وتتحوّل إلى أطوار عديمة السوط
Amastigotes multiply by binary fission in cells of infected tissue الأطوار عديمة السوط تتكاثر بالانشطار الثنائي في خلايا النسيج المصاب	**Trypomastigotes can infect other cells and transform into intracellular amastigotes in new sites** الأطوار المثقّبية يمكن أن تصيب خلايا أخرى وتتحوّل إلى أطوار عديمة السوط داخل الخلايا في مواقع جديدة
Intracellular amastigotes transform into trypomastigotes and then enter blood stream الأطوار عديمة السوط داخل الخلايا تتحوّل إلى مثقّبية ثم تدخل مجرى الدم	**Triatomine bug takes a blood meal and ingests trypomastigotes** البقّ الترياتومي يأخذ وجبة دم ويبتلع الأطوار المثقّبية
Epimastigotes in midgut, then multiply أطوار فوق سوطية في المعي الأوسط ثم تتكاثر	**Metacyclic trypomastigotes in hindgut** أطوار مثقّبية بعدية في المعي الخلفي

In short باختصار

T. cruzi: blood + **reticuloendothelial** tissue; many mammal reservoirs; **southern USA → South America**.

الكروزية: الدم + **النسيج الشبكي البطاني**؛ خوازن ثديية كثيرة؛ **جنوب أمريكا الشمالية ← أمريكا الجنوبية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Bug (reduviid/triatomine): midgut **epimastigotes** → hindgut **metacyclic trypomastigotes** (~2 weeks); infects by **feces** (posterior station).

البقّة (الرضّاخ/الترياتومي): **فوق سوطية** في المعي الأوسط ← **مثقّبية بعدية** في المعي الخلفي (نحو أسبوعين)؛ والعدوى **بالبراز** (المحطة الخلفية).

Also: ingestion, placenta, breast milk, **blood transfusion**; in man trypomastigotes **do not multiply in blood** — **amastigotes** multiply in cells (muscle, nerve).

وأيضًا: الابتلاع، المشيمة، حليب الثدي، **نقل الدم**؛ وفي الإنسان **لا تتكاثر المثقّبية في الدم** — بل **عديمة السوط** داخل الخلايا (العضلات، الأعصاب).

11 Chagas' disease — clinical داء شاغاس — الصورة السريرية

EN Chagas' disease appears in an **acute stage primarily in young children** and in a **chronic form in adults**.

AR يظهر داء شاغاس **بطور حادّ في الأطفال الصغار أساسًا وبشكل مزمن في البالغين**.

Frequently, early symptoms of the acute form appear as inflammatory swellings or nodules (**chogomas**) at the sites of the insect bite, **unilateral edema of the eyelid and conjunctiva**, and swelling of the pre- auricular lymph nodes (**romanas' sign**).

وكثيرًا ما تظهر الأعراض المبكّرة للشكل الحادّ بشكل تورّمات أو عقيدات التهابية (**أورام شاغاس**) في مواضع لدغ الحشرة، **ووذمة أحادية الجانب في الجفن والملتحمة**، وتورّم العقد اللمفية أمام الأذن (**علامة رومانا**).

Later, there is enlargement of the spleen, liver and lymphatic tissues, anemia, fever, and headache.

ثم يحدث تضخّم الطحال والكبد والأنسجة اللمفية، وفقر الدم، والحمّى، والصداع.

BIOS note ملاحظة BIOS

"chogomas" = **chagomas**; "romanas' sign" = **Romaña's sign** (painless unilateral swelling of the eyelids when the bug feces enter through the conjunctiva).

"chogomas" صحيحها **chagomas** أي أورام شاغاس؛ و"romanas' sign" صحيحها **s sign'añRoma** أي علامة رومانا (تورّم أحادي الجانب غير مؤلم في الجفنين عند دخول براز البقّ عبر الملتحمة).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Myocardial and neurological dysfunctions** represent more severe manifestations of the **chronic form** of the disease.

AR **اختلالات عضلة القلب والجهاز العصبي** هي المظاهر الأشدّ **للشكل المزمن** من المرض.

The heart becomes **markedly enlarged and flabby**.

إذ يصبح القلب **متضخّمًا جدًا ومترهّلًا**.

In endemic areas, the disease accounts for **approximately 70%of the cardiac deaths** in adults.

وفي المناطق المتوطّنة يسبّب المرض **نحو 70% من الوفيات القلبية** في البالغين.

Chagas' disease has been reported as the **most important cause of the myocarditis** in the world.

وقد ذُكر داء شاغاس بوصفه **أهمّ أسباب التهاب عضلة القلب** في العالم.

Additional manifestations include **enlargement of the esophagus and colon**, resulting in impaired peristalsis.

ومن المظاهر الإضافية **تضخّم المريء والقولون**، فيضعف التمعّج.

BIOS — acute vs chronic Chagas **BIOS — شاغاس الحادّ مقابل المزمن**

	Acute Chagas شاغاس الحادّ	Chronic Chagas شاغاس المزمن
Who **مَن**	mainly young children الأطفال الصغار أساسًا	adults البالغون
Signs **العلامات**	chagoma; Romaña's sign; pre-auricular nodes; liver/spleen enlargement, anemia, fever ورم شاغاس؛ علامة رومانا؛ عقد أمام الأذن؛ تضخّم الكبد والطحال، فقر دم، حمّى	enlarged flabby heart (myocarditis); megaesophagus, megacolon قلب متضخّم مترهّل (التهاب العضلة القلبية)؛ تضخّم المريء والقولون
Diagnosis **التشخيص**	trypomastigotes in blood smear; PCR أطوار مثقّبية في مسحة الدم؛ PCR	serology (≥ 2 tests) المصليات (فحصان أو أكثر)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Acute (children): **chagoma**, **Romaña's sign**, nodes, hepatosplenomegaly, fever.

الحادّ (الأطفال): **ورم شاغاس**، **علامة رومانا**، العقد، تضخّم الكبد والطحال، حمّى.

Chronic (adults): **enlarged flabby heart** (~70% of cardiac deaths in endemic areas), **mega-esophagus / mega-colon**.

المزمن (البالغون): **قلب متضخّم مترهّل** (نحو 70% من الوفيات القلبية في المناطق المتوطّنة)، **تضخّم المريء/ القولون**.

12 Blood and tissue flagellates سوطيات الدم والأنسجة

EN Major blood and tissue -dwelling flagellates of humans

AR أهمّ السوطيات التي تعيش في دم الإنسان وأنسجته

Parasite الطفيلي	Epidemiology الوبائيات	Location in host الموقع في المضيف	mode طريقة الانتقال	Symptoms of infection أعراض العدوى
Leishmania tropica **الليشمانيا المدارية**	Mediterranean area, Asia, Africa, Central America حوض المتوسط، آسيا، أفريقيا، أمريكا الوسطى	Skin الجلد	Bite of phlebotomus (sand fly) لدغة ذبابة الرمل (phlebotomus)	Skin lesion آفة جلدية
Leishmania braziliensis (espundia) **الليشمانيا البرازيلية (الإسبوندية)**	Central and South America أمريكا الوسطى والجنوبية	Skin and mucocutaneous الجلد والأغشية المخاطية الجلدية	Bite of phlebotomus لدغة ذبابة الرمل	Skin lesion, enlarged liver and spleen, death آفة جلدية، تضخّم الكبد والطحال، الموت
Leishmania donovani (kala-azar) **الليشمانيا الدونوفانية (الكالا آزار)**	Mediterranean area, Asia, Africa, South America حوض المتوسط، آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية	Skin and somatic organs الجلد والأعضاء الجسمية	Bite of phlebotomus لدغة ذبابة الرمل	Skin lesion, enlarged liver and spleen آفة جلدية، تضخّم الكبد والطحال

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Parasite الطفيلي	Epidemiology الوبائيات	Location in host الموقع في المضيف	mode طريقة الانتقال	Symptoms of infection أعراض العدوى
Trypanosoma gambiense (Gambian sleeping sickness) **المثقّبة الغامبية (مرض النوم الغامبي)**	West Africa غرب أفريقيا	Blood, lymph nodes, central nervous system الدم، العقد اللمفية، الجهاز العصبي المركزي	Bite of Glossina لدغة ذبابة تسي تسي (Glossina)	Lymph adenopathy winter bottom's spleen, death اعتلال العقد اللمفية، علامة ونتربوتوم، الطحال، الموت
Trypanosoma rhodesiense (Rhodesian sleeping sickness) **المثقّبة الروديسية (مرض النوم الروديسي)**	Eastern and Central Africa شرق أفريقيا ووسطها	Blood, lymph, central nervous system الدم، اللمف، الجهاز العصبي المركزي	Bite of Glossina (tsetse fly) لدغة ذبابة تسي تسي	Enlarged liver and spleen, Glomerulonephritis, meningoencephalitis, death تضخّم الكبد والطحال، التهاب كبيبات الكلى، التهاب السحايا والدماغ، الموت
Trypanosoma cruzi (Chaga's disease) **المثقّبة الكروزية (داء شاغاس)**	United States. Central and South America الولايات المتحدة، أمريكا الوسطى والجنوبية	Cardiac muscle, blood and other tissues عضلة القلب، الدم وأنسجة أخرى	Reduviid bugs by posterior station, congenital ingestion of infected mother 's milk البقّ الرضّاخ بالمحطة الخلفية، خلقي، تناول حليب الأم المصابة	Muscle pain, lymphadenitis, meningoencephalitis, tachycardia, death (Romanas sign) ألم العضلات، التهاب العقد اللمفية، التهاب السحايا والدماغ، تسرّع القلب، الموت (علامة رومانا)

BIOS note ملاحظة BIOS

In the table: "Lymph adenopathy winter bottom's spleen" = **lymphadenopathy, Winterbottom's sign, (enlarged) spleen**; "somatic organs" for L. donovani = the **viscera** (liver, spleen, bone marrow — visceral leishmaniasis).

في الجدول: "Lymph adenopathy winter bottom's spleen" المقصود **اعتلال العقد اللمفية، وعلامة ونتربوتوم، و(تضخّم) الطحال**؛ و"somatic organs" لليشمانيا الدونوفانية تعني **الأحشاء** (الكبد والطحال ونقي العظم — داء الليشمانيات الحشوي).

In short باختصار

Leishmania = **sand fly (Phlebotomus)**: tropica skin · braziliensis mucocutaneous (espundia) · donovani visceral (kala-azar).

الليشمانيا = **ذبابة الرمل**: المدارية جلدية · البرازيلية جلدية مخاطية (الإسبوندية) · الدونوفانية حشوية (الكالا آزار).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short (continued) باختصار (تكملة)

Trypanosoma: gambiense & rhodesiense = **Glossina** · cruzi = **reduviid bug (posterior station)**.

المثقّبات: الغامبية والروديسية = **تسي تسي** · الكروزية = **البقّ الرضّاخ (المحطة الخلفية)**.

13 Trypanosoma cruzi — summary — المثقّبة الكروزية — خلاصة

EN Diagnosis

AR التشخيص

1. Microscopic examination: to see trypomastigote in blood film, lymph nodes, CSF and bone marrow.

   الفحص المجهري: لرؤية الطور المثقّبي في غشاء الدم، والعقد اللمفية، والسائل الدماغي الشوكي، ونقي العظم.

2. Serological test — الفحص المصلي

3. PCR — تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR)

BIOS note ملاحظة BIOS

This part repeats (with small changes) the outline at the start of the file — kept as in the file.

هذا الجزء تكرار (بتغييرات بسيطة) للمخطّط في بداية الملف — أُبقي كما في الملف.

American trypanosomes — المثقّبات الأمريكية

EN 1.Trypanosoma cruzi — General information's

AR 1. المثقّبة الكروزية — معلومات عامة

Item — البند	In the file — في الملف
Life cycle: — دورة الحياة:	indirect life cycle — دورة حياة غير مباشرة
Final host: — المضيف النهائي:	human — الإنسان
Reservoir host: — المضيف الخازن:	dogs, cat, rat — الكلاب، القطط، الجرذان

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Item البند	In the file في الملف
Intermediate host: المضيف الوسطي:	Reduviid bug البقّ الرضّاخ (Reduviid)
Infective stage: الطور المُعدي:	Metacyclic form الشكل البعدي (Metacyclic)
Diagnostic stage: الطور التشخيصي:	Trypomastigote الطور المثقّبي (Trypomastigote)
Disease name: اسم المرض:	Chagas disease داء شاغاس

EN **Note:** This parasite contains all stages of Trypanosoma: Amastigote; Promastigote: Epimastigote; Trypomastigote; Metacyclic form

AR **ملاحظة:** يحتوي هذا الطفيلي على كل أطوار المثقّبات: عديم السوط، أمامي السوط، فوق السوطي، المثقّبي، الشكل البعدي

Habitat: Blood; CSF, Lymph

الموطن: الدم، السائل الدماغي الشوكي، اللمف

BIOS note ملاحظة BIOS

In most textbooks the stages of T. cruzi are **amastigote, epimastigote and trypomastigote (incl. metacyclic)**; the promastigote is only a short transitional form.

في أغلب الكتب أطوار الكروزية هي **عديم السوط، وفوق السوطي، والمثقّبي (ومنه البعدي)**، أما أمامي السوط فشكل انتقالي قصير فقط.

EN **Life cycle:** Triatomine Bug Stages:

AR **دورة الحياة:** أطوار البقّ الترياتومي:

1. Triatomione bug takes a blood meal (passes metacyclic trypomastigotes in feces, trypomastigotes enter bite wound or mucosal membranes, such as the conjunctiva) infective stages

البقّ الترياتومي يأخذ وجبة دم (يطرح أطوارًا مثقّبية بعدية في البراز، وتدخل الأطوار المثقّبية جرح اللدغة أو الأغشية المخاطية مثل الملتحمة) الأطوار المُعدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mammalian Stages:**

AR **أطوار الثدييات:**

2 Metacyclic trypomastigotes penetrate various cells at bite wound site.

الأطوار المثقّبية البعدية تخترق خلايا مختلفة في موضع جرح اللدغة.

Inside cells they transform into amastigotes-

وداخل الخلايا تتحوّل إلى أطوار عديمة السوط

3 Amastigotes multiply by binary fission in cells of infected tissues

الأطوار عديمة السوط تتكاثر بالانشطار الثنائي في خلايا الأنسجة المصابة

4 Diagnostic Stages: Intracellular amastigotes transform into trypomastigotes, then burst out of the cell and enter the bloodstream.

الأطوار التشخيصية: الأطوار عديمة السوط داخل الخلايا تتحوّل إلى مثقّبية، ثم تنفجر خارج الخلية وتدخل مجرى الدم.

EN repeat 3 or

AR تتكرّر الخطوة 3، أو

5 Triatomine bug takes a blood meal (trypomastigotes ingested) –

البقّ الترياتومي يأخذ وجبة دم (تُبتلع الأطوار المثقّبية) –

6 Epimastigotes in midgut — أطوار فوق سوطية في المعي الأوسط

7 Multiply in midgut — تتكاثر في المعي الأوسط

8 Metacyclic trypomastigotes in midgut — أطوار مثقّبية بعدية في المعي الأوسط

EN **repeat 1-** triatomine bugs takes a blood meal (passes metacyclic trypomastigotes in feces, trypomastigotes enter bite wound or mucosal membranes, such as the conjunctiva)
Infective Stages

AR **تتكرّر الخطوة 1:** البقّ الترياتومي يأخذ وجبة دم (يطرح أطوارًا مثقّبية بعدية في البراز، وتدخل الأطوار المثقّبية جرح اللدغة أو الأغشية المخاطية مثل الملتحمة) الأطوار المُعدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

Step 8 says "Metacyclic trypomastigotes in **midgut**" — they form in the **hindgut** (as the figure and the text above say: epimastigotes in the midgut → metacyclic trypomastigotes in the hindgut).

الخطوة 8 تقول "Metacyclic trypomastigotes in midgut" — والصحيح أنها تتكوّن في **المعي الخلفي** (كما في الشكل والنص السابق: فوق السوطية في المعي الأوسط ← المثقّبية البعدية في المعي الخلفي).

"Triatomione" = **Triatomine**.

و"Triatomione" صحيحها **Triatomine**.

BIOS — T. cruzi life cycle in one line **BIOS — دورة حياة الكروزية بسطر واحد**

Bug feces → bite wound / conjunctiva (metacyclic)
براز البقّة ← جرح اللدغة / الملتحمة (البعدي)

→ **Cells → amastigotes → binary fission**
الخلايا ← عديمة السوط ← انشطار ثنائي

→ **Trypomastigotes → blood (diagnostic)**
المثقّبية ← الدم (التشخيصي)

→ **Bug ingests → midgut epimastigotes**
البقّة تبتلع ← فوق سوطية في المعي الأوسط

→ **Hindgut → metacyclic trypomastigotes**
المعي الخلفي ← مثقّبية بعدية

Pathogenesis الإمراضية

EN **Stages of the disease**

AR مراحل المرض

EN **1-Acute stage:** the presence of **pseudocyst** in every kind of tissue in the body.

AR **1- الطور الحادّ:** وجود **أكياس كاذبة** في كل أنواع أنسجة الجسم.

Symptoms: anemia, muscle and bone pain; heart failure and death may occur with (3-4) in untreated cases and it is most [text cut off in the original file]

الأعراض: فقر الدم، وألم العضلات والعظام، وقد يحدث فشل القلب والموت خلال (3-4) في الحالات غير المعالجة، وهو أكثر [النص مقطوع في الملف الأصلي]

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

The pasted text **ends here mid-sentence** ("(3-4)" has no unit and the sentence is cut) — send the rest of the lecture and it will be added.

النص الملصوق **ينتهي هنا في وسط الجملة** ("(3-4)" بلا وحدة والجملة مقطوعة) — أرسل بقية المحاضرة وتُضاف.

A **pseudocyst** is a host cell (e.g. a muscle cell) packed with dividing **amastigotes**.

الكيس الكاذب خلية مضيفة (مثل خلية عضلية) ممتلئة **بأطوار عديمة السوط** منقسمة.

In short باختصار

T. cruzi: indirect cycle; **reduviid** = intermediate host; infective = **metacyclic** (bug feces); diagnostic = **trypomastigote** (blood).

الكروزية: دورة غير مباشرة؛ **البقّ الرضّاخ** = المضيف الوسطي؛ المُعدي = **البعدي** (براز البقّة)؛ التشخيصي = **المثقّبي** (الدم).

Acute stage: **pseudocysts** (amastigote-filled cells) in all tissues; anemia, muscle/bone pain, heart failure.

الطور الحادّ: **أكياس كاذبة** (خلايا ممتلئة بعديمة السوط) في كل الأنسجة؛ فقر دم، ألم العضلات والعظام، فشل القلب.

14 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Hemoflagellate	سوطي دموي / السوطيات الدموية
Trypomastigote	الطور المثقّبي / الشكل الدموي
Amastigote	الطور عديم السوط / الشكل الليشماني
Epimastigote	الطور فوق السوطي / ظهري السوط
Metacyclic form	الشكل البعدي / الطور المُعدي
Kinetoplast	الحُرَيك / الجسيم الحركي

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Sleeping sickness	مرض النوم / داء المثقّبيات الأفريقي
Chagas disease	داء شاغاس / داء المثقّبيات الأمريكي
Tsetse fly (Glossina)	ذبابة تسي تسي / اللسينة
Reduviid (triatomine) bug	البقّ الرضّاخ / بقّ التقبيل / الترياتوما

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Anterior / posterior station	المحطة الأمامية / الخلفية
Chancre	القرح / القرحة الصلبة

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Winterbottom's sign	علامة وينتربوتوم (تضخّم العقد العنقية الخلفية)
Romaña's sign	علامة رومانا (وذمة الجفن أحادية الجانب)
Chagoma	ورم شاغاس / عقيدة اللدغة
Pseudocyst	الكيس الكاذب
CATT	فحص التلازن بالبطاقة لداء المثقّبيات
Buffy coat (QBC)	الطبقة الشاحبة / طبقة الكريات البيض

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Xenodiagnosis	التشخيص بالحشرة / التشخيص الخارجي
Lumbar puncture	البزل القطني / سحب السائل الشوكي
Staging	تحديد المرحلة / التدريج
Immunoassay	المقايسة المناعية / الفحص المناعي
Parasitemia	وجود الطفيليات في الدم / الطفيلية الدموية
Reservoir host	المضيف الخازن / المستودع

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t